

Администрирование локальных сетей

Лабораторная работа №9

Абдуллахи Абдул Вахид

27 февраля 2026

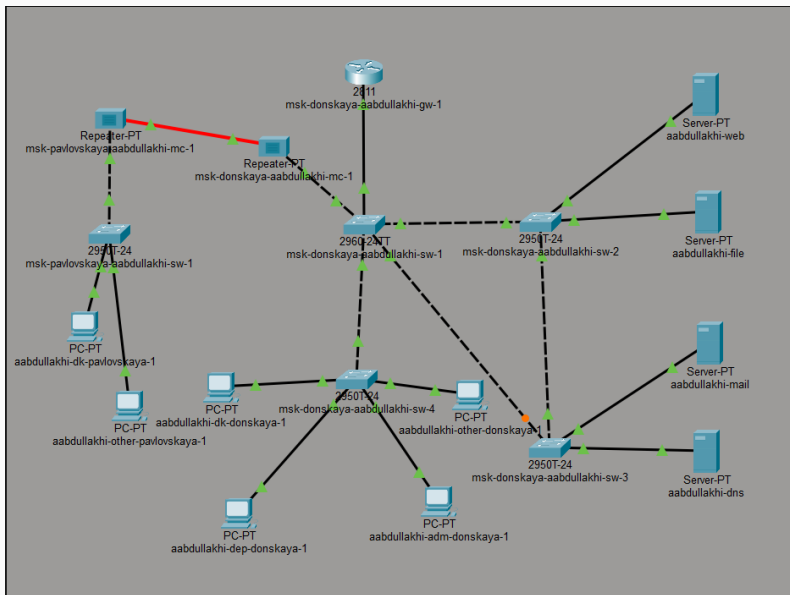
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель

Освоение механизмов работы протокола STP и его усовершенствованных версий для обеспечения отказоустойчивости сети, настройка агрегирования каналов и распределение трафика между ними.

Выполнение лабораторной работы

топология сети с резервным соединением



Проверка прохождения ICMP-пакета

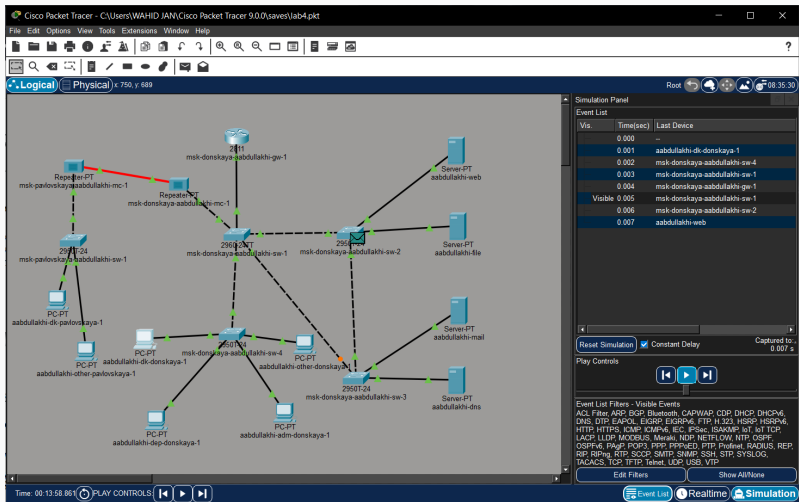


Рис. 2: Проверка прохождения ICMP-пакета

```
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2>en
Password:
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2#show spanning-tree vlan 3
VLAN0003
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32771
             Address     0000.0C22.80C2
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32771  (priority 32768 sys-id-ext 3)
             Address     0000.0C22.80C2
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1 Desg FWD 19 128.1 P2p
Fa0/2 Desg FWD 19 128.2 P2p
Gi0/2 Desg FWD 4 128.26 P2p
Gi0/1 Desg FWD 4 128.25 P2p

msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2#
```

Рис. 3: Просмотр состояния STP

Настройка коммутатора в качестве корневого STP-коммутатора

```
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#spanning-tree vlan 3 root primary
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#
```

Рис. 4: Настройка коммутатора в качестве корневого STP-коммутатора

Путь ICMP-пакета к серверу web после перенастройки STP

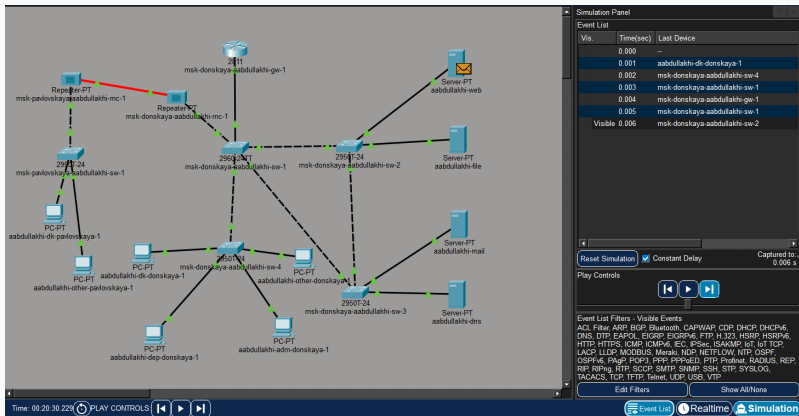


Рис. 5: Путь ICMP-пакета к серверу web

Путь ICMP-пакета к серверу mail после перенастройки STP

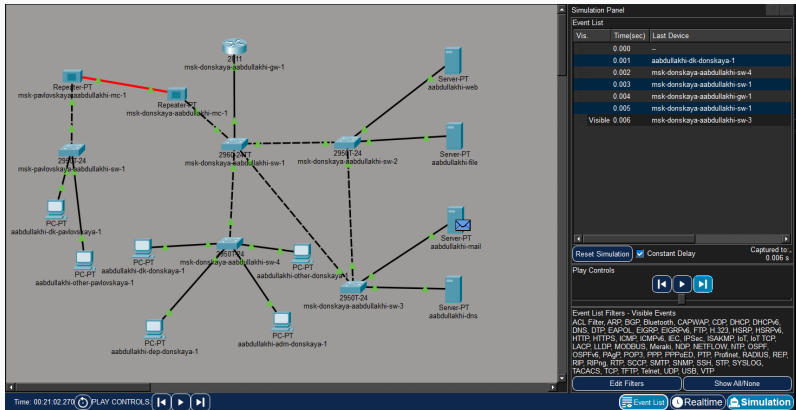


Рис. 6: Путь ICMP-пакета к серверу mail

Настройка режима PortFast

```
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2#
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config)#int f0/1
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config-if)#
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config-if)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config)#int f0/2
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-2(config-if)#
```

Рис. 7: Настройка режима PortFast

Проверка отказоустойчивости STP

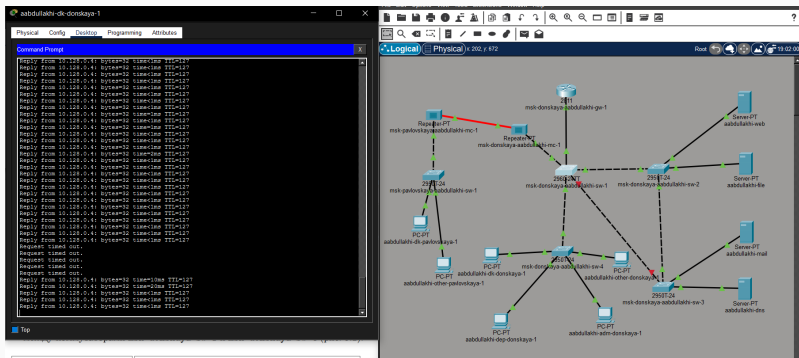


Рис. 8: Проверка отказоустойчивости STP

```
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#wr mem
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1#
```

Рис. 9: Перевод коммутатора в режим Rapid PVST+

Проверка работы сети при использовании Rapid PVST+

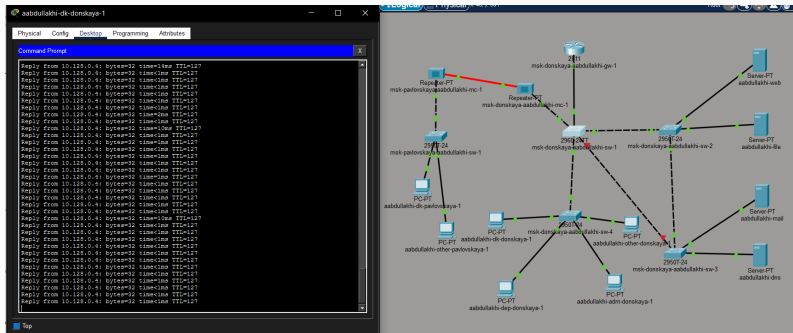


Рис. 10: Проверка работы сети при использовании Rapid PVST+

Настройка EtherChannel на коммутаторе msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1

```
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-if)#
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#int range f0/20 - 23
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-if-range)#channel-group 1 mode on
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be suspended (duplex of Fa0/23 is full, Fa0/20 is half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be suspended (duplex of Fa0/23 is full, Fa0/21 is half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be suspended (duplex of Fa0/23 is full, Fa0/22 is half)

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to down

msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-if-range)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#interface port-channel 1
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-if)#
%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/20 is not compatible with Fa0/23 and will be suspended (duplex of Fa0/20 is half, Fa0/23 is full)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/21 is not compatible with Fa0/23 and will be suspended (duplex of Fa0/21 is half, Fa0/23 is full)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/22 is not compatible with Fa0/23 and will be suspended (duplex of Fa0/22 is half, Fa0/23 is full)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be suspended (duplex of Fa0/23 is full, Fa0/20 is half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be suspended (duplex of Fa0/23 is full, Fa0/21 is half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be suspended (duplex of Fa0/23 is full, Fa0/22 is half)

msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-aabdullakhi-sw-1#
```

Рис. 11: Настройка EtherChannel

Успешная проверка соединения после настройки EtherChannel

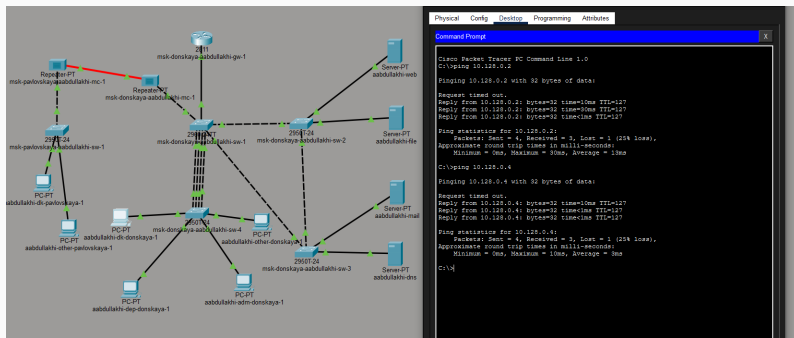


Рис. 12: Настройка EtherChannel

Вывод

В ходе работы была построена отказоустойчивая коммутируемая сеть в Cisco Packet Tracer с применением STP и Rapid PVST+. Созданы резервные соединения, настроены транковые порты, выбран корневой коммутатор для VLAN 3.

Изучено поведение STP при изменении топологии. Переход на Rapid PVST+ позволил значительно сократить время восстановления сети после отказа.

На портах, подключённых к конечным устройствам, активирован режим PortFast для ускорения их перехода в рабочее состояние. Настроен EtherChannel, что повысило пропускную способность и отказоустойчивость.

Тестирование командой ping подтвердило корректную работу сети как в обычном режиме, так и при имитации отказов каналов.